관계부처합동	보도자료	대체불가 대한민국

보도시점	2026. 10. 29.(목) 브리핑 시작 (13:30) 이후	배포	2026. 10. 29.(목)

정부, 국내 판매 담배 465개 제품 유해성분 검사결과 최초 공개…

- 궐련형·액상형 전자담배도 예외 없어…모든 제품에서 인체발암물질 확인
- 성분 함량 낮아도 여전히 위험…단순 수치 비교로 인한 착시현상 경계해야

정부는 「담배의 유해성 관리에 관한 법률(이하 '담배유해성관리법')*」 시행('25.11.1.) 이후 **국내**에서 **제조**되거나 **수입**되어 **판매**되는 **465개 담배제품**의 **품목별 유해성분 검사결과**를 **담배유해성관리정책위원회****(공동위원장: 김용재 식약처 차장, 손영래 복지부 지역필수공공의료실장) **심의**를 거쳐 **처음으로 공개**한다고 밝혔다.

* 「담배유해성관리법」은 세계보건기구(WHO) 담배규제기본협약(FCTC)에 따라 담배 유해성분의 검사와 정보공개를 위한 제도적 기반을 마련한 법률('23.10.31. 제정)

** 위원회는 식약처, 복지부, 재경부, 질병청 등 정부위원과 담배 유해성 관련 전문가를 포함하여 15명으로 구성(근거: 「담배유해성관리법」 제9조)

이번 **정보공개**는 전자담배를 포함한 전 제품에서 **기존 담뱃갑**에 표시되던 **니코틴·타르 외**에 **포름알데히드·벤젠** 등 **국제암연구소(IARC)**가 지정한 **1군 인체발암물질**을 **확인**했다는 점에서 의의가 있다.

지금까지는 **궐련 담뱃갑**에 **니코틴**과 **타르**의 **함량***과 **니켈, 카드뮴** 등 **6종**의 **발암성물질****이 **들어 있다**는 **정보**만 표시하여 제공하였으나, 이제는 「담배유해성관리법」에 따라 **전자담배**를 **포함**한 **국내 유통 담배제품**에 **어떤 유해물질**이 들어 있고 배출되는지, 그리고 이들 물질이 **어떻게 건강**에 **유해한지**에 **관한 정보**를 자세히 **공개**한다.

* 「담배사업법」시행령제9조의2 및 제9조의3, **「국민건강증진법」제9조의2

정부는 유해성분 공개가 **'모든 담배는 해롭다'**는 **과학적 근거**를 **바탕**으로 **국민의 알권리**를 보장하고 **금연을 유도**하기 위한 **첫걸음**임을 **강조**했다.

<❶ 검사 대상 및 검사방법>

공개 대상은 법 시행 당시 **판매 중**인 **20개 제조·수입판매업체**의 담배제품 **총 465개**로, **궐련 256개**, **궐련형 전자담배 104개**, **액상형 전자담배 105개**다. **검사성분**은 **궐련과 궐련형 전자담배** 각각 **44종**, **액상형 전자담배 20종**으로, **중복**을 **제외**하면 **총 46종**이다.

담배 제품별 사용하는 원료와 가열·연소 방식 및 온도가 달라 **유해성분**의 **종류**와 **검출량**에도 **차이**가 나타날 수 있다. **궐련과 궐련형 전자담배**는 **사용 중 발생**하는 **배출물**을 **포집**해 **개비당 함량**을 **측정**하고, **액상형 전자담배**는 **기기·사용조건**에 따라 **배출물**의 **성분**이 **달라**질 수 있어, 이번에는 **액상 자체**를 **검사**해 **함량**을 **공개**한다.

담배 유형	이번 검사대상	배출물 발생	결과 표시 기준
궐련	배출물	약 800~900℃ 내외로 연소	개비당 함량
궐련형 전자담배	배출물	약 200~350℃ 내외로 가열	개비당 함량

* 궐련과 궐련형 전자담배의 개비는 슈퍼슬림, 슬림, 레귤러 등 규격별 차이가 있음

궐련과 궐련형 전자담배 배출물 포집법은 WHO에서 **권고**하고 **국제표준화기구**(ISO)에도 **최근** 새롭게 **등재**된 **강화포집법**을 **적용**했다. 이에 따라 **궐련 담뱃갑**에 표시된 **기존 니코틴·타르 측정값**과 **이번 검사**에서 확인된 **측정값** 간에 **차이**가 발생할 수 있으며, **유해성분 수치**가 기존 측정값보다 **높게** 나타날 수 있다.

강화포집법은 **국제적**으로 **궐련**과 **궐련형 전자담배** 모두에 **적용가능**한 **유일한 방법**으로서 실제 흡연자의 **흡연습관**을 보다 **잘 반영한 방법**이므로 **향후** 두 정보의 일관성을 확보하고 유해성분 공개 제도의 효과성을 높이기 위한 **제도개선** 방안을 강구할 **계획**이다.

<❷ 궐련 및 궐련형 전자담배 검사 결과>

궐련 256개 제품의 배출물 중 **44종 성분**을 **분석**한 **결과**, **니코틴**과 **타르**는 **모든 제품**에서 **검출**되었다. **니코틴**은 **개비당 0.8~2.6 mg 범위**에서 검출되었고, **타르**는 **개비당 11.7~40.4 mg 범위**에서 **검출**되었다.

이 밖에도 국제암연구소(IARC)가 **'인체발암물질(Group 1)'**로 분류한 성분인 **포름알데히드**, **2-아미노나프탈렌**, **4-아미노비페닐**, NNN, NNK, 1,3-부타디엔, 아크릴로니트릴, 벤젠, 비소, 카드뮴, 벤조피렌 등 **여러 발암성 성분**이 **확인**되었다.

< 궐련 주요 성분 검사 결과 >

성분명(단위)	IARC 분류	궐련(256개)			
		검출 제품 수	검출범위(/개비)		
니코틴(mg)	-	256	0.8	~	2.6
타르(NFDPM)(mg)*	-	256	11.7	~	40.4
포름알데히드(μg)	1군	256	39.5	~	181
2-아미노나프탈렌(ng)	1군	230	2.1	~	12.3
4-아미노비페닐(ng)	1군	151	0.7	~	4.5
NNN(ng)	1군	255	4.5	~	650
NNK(ng)	1군	255	4.3	~	439
1,3-부타디엔(μg)	1군	256	12.2	~	277
아크릴로니트릴(μg)	1군	224	9.4	~	32.3
벤젠(μg)	1군	256	19.6	~	99.9
비소(ng)	1군	171	1.3	~	14.6
카드뮴(ng)	1군	256	15.5	~	320
벤조피렌(ng)	1군	255	4.6	~	42.1

* 타르(NFDPM, Nicotine Free Dry Particulate Matter): 담배 배출물 중 총 입자상 물질에서 니코틴과 수분을 제외한 나머지 잔여물의 총합

궐련형 전자담배 104개 제품의 배출물 중 **성분 분석 결과**에서도 **니코틴과 타르**는 **모든 제품**에서 **검출**되었다. **니코틴**은 **개비당 0.1~1.2 mg 범위**에서 검출되었고, **타르**는 **개비당 10.3~32.0 mg 범위**에서 **검출**되었다.

그 밖에 국제암연구소(IARC)가 **'인체발암물질(Group 1)'**로 분류한 성분 가운데는 **포름알데히드**를 비롯하여 NNN, NNK, **벤조피렌**도 **확인**되었다.

< 궐련형 전자담배 주요 성분 검사 결과 >

성분명(단위)	IARC 분류	궐련형 전자담배(104개)			
		검출 제품 수	검출범위(/개비)		
니코틴(mg)	-	104	0.1	~	1.2
타르(NFDPM)(mg)	-	104	10.3	~	32.0
포름 알데히드(μg)	1군	104	5.4	~	12.1
NNN(ng)	1군	87	2.0	~	54.9
NNK(ng)	1군	88	1.0	~	25.9
벤조피렌(ng)	1군	1	3.6	~	3.6

<❸ 액상형 전자담배 검사 결과>

액상형 전자담배 105개 제품의 액상 중 **20종 성분**을 **검사**한 **결과**, 모든 제품에서 **니코틴**, **프로필렌글리콜** 및 **글리세린**이 **확인**되었다. **니코틴**은 **5.7~20.0 mg/g 범위**에서 **검출**되었다.

그 밖에도 국제암연구소(IARC)가 **'인체발암물질(Group 1)'**로 분류한 성분인 **포름알데히드**가 **대부분 제품**에서 **확인**되었으며, NNN, NNK, **비소** 등도 **일부제품**에서 **검출**되었다.

<액상형 전자담배 주요 성분 검사 결과 >

성분명(단위)	IARC 분류	액상형 전자담배(105개)			
		검출 제품 수	검출범위(/g)		
니코틴(mg)	-	105	5.7	~	20.0
프로필렌글리콜(mg)	-	105	156	~	515
글리세린(mg)	-	105	283	~	625
포름알데히드(μg)	1군	99	3.0	~	83.8
NNN(ng)	1군	2	6.2	~	111
NNK(ng)	1군	1	34.6	~	34.6
비소(ng)	1군	2	27.3	~	28.6

<주요 담배 유해성분의 특징>

성분	주요 특징	건강 영향	담배 중 의미
니코틴	담배 의존성을 일으키는 핵심 물질	중독성을 가지며 심혈관 질환 위험을 높임	모든 담배에서 중요한 관리대상으로, 강한 중독성을 통해 담배 속 70여종의 발암물질에 노출되게 만드는 플랫폼
타르 (NFDPM)	담배 배출물의 입자상 물질에서 니코틴과 수분을 제외한 나머지 잔여물의 총합	다양한 유해물질과 발암 물질이 섞여 있는 복합물질	수치만으로 담배제품의 유해성을 판단 할 수 없으며, 타르에 포함된 유해물질의 종류와 양, 각 물질의 유해성을 종합적으로 살펴보아야 함
포름알데히드	흡입 노출이 문제가 되는 자극성·발암성 물질	인체발암물질(국제암연구소1군) 눈코목 등 호흡기 자극과 발암성과 관련	모든 궐련·궐련형 및 액상형 전자담배에서 확인

성분	주요 특징	건강 영향	담배 중 의미
NNN·NNK	담배에 특이적으로 생성되는 니트로사민류	인체발암물질(국제암연구소 1군) 강력한 유전자 변이를 유발	여러 담배 유형에서 검출될 수 있어 단순히 '낮은 함량' 만으로 유해성 판단 불가
비소·카드뮴 등	금속계 유해성분	일부는 발암성 및 장기 독성과 관련	담배제품의 복합 유해성을 보여주는 대표 성분

<❹ 검사결과 종합 : "검출량이 적다"와 "덜 해롭다"는 같은 의미가 아님>

정부는 이번 검사결과가 **정해진 시험조건**에서 **측정**한 **유해성분 함량**으로, **특정 성분**의 **검출량**이 **적거나 정량한계 미만(NQ*)**이라는 **이유**로 해당 담배가 **덜 해롭다**고 **판단할 수**는 **없다**고 밝혔다. **세계보건기구(WHO)** 등에 따르면 **담배**에는 **7,000여종**의 **화학물질**과 **70여종 이상**의 **발암물질**이 **포함**되어 있어 **신체** 거의 모든 부분에 **건강위해**를 **일으키는** 것으로 알려져 있다.

* NQ(Not Quantitative, 정량 한계 미만): 분석장비가 측정할 수 있는 최소 수준보다 낮은 양을 의미하며 특히 NNN, NNK, 비소의 경우 ng단위(나노그램)로 함량을 측정하므로 검출되는 제품 수가 적을 수 있음

담배의 **건강위험**은 **여러 유해성분**에 대한 **복합 노출**과 **사용량**, **사용기간**, **흡입 습관** 등에 따라 **달라**질 수 있다. 특히, **복합 노출**의 특성 상 **개별 유해성분**의 **상호작용**에 의해 **건강 위험**은 **더 심각**할 수 있다. 담배에 포함된 **발암물질**은 **적은양**에 **노출**되더라도 **암 발생 위험**을 **배제**할 수 **없다**.

아울러 **궐련형 전자담배**와 **액상형 전자담배**는 제품에 사용되는 원료와 첨가물, 가열·기화 방식 등이 **궐련과**는 **달라 새로운 유해성분**의 **존재 가능성**도 있을 수 있다.

* WHO도 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄더라도 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 단순 비교하기 어렵다는 입장

또한 **궐련·궐련형 전자담배**는 배출물의 **개비당 함량**을, **액상형 전자담배**는 **액상 자체**의 **g당 함량**을 **측정**했으므로 담배 **유형 간 수치**를 **직접 비교**하여 **건강위험**의 **높고 낮음**을 **판단**하는 것은 **적절하지 않다**.

이에 따라, 검사결과 **일부**를 **발췌**하거나 **단순 비교**하여 **특정 제품**이 **덜**

유해한 것 처럼 **소비자**를 **오인·기만**하는 **광고** 및 **홍보** 활동은 **법적 규제 대상**이 될 수 있으며, 이에 대해 **지속적**으로 **모니터링**할 계획이다.

* (관련 법률)「담배사업법」(재정경제부 소관), 「국민건강증진법」(보건복지부 소관), 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(공정거래위원회 소관)

담배유해성관리정책위원회는 "**담배 유형**과 **제품**에 따라 **유해성분**의 **종류**와 **검출량**에는 **차이**가 있지만, 일부 성분이 **적게 검출**됐다는 사실만으로 **건강**에 **덜 해로운 담배**라고 **판단**해서는 **안 된다**"고 설명했다.

이어 "**이번 검사**는 **담배제품**에 **존재**하는 **유해성분**을 **확인**한 것으로, **'덜 유해한 담배를 고르는 기준'**으로 **오해**해선 **안된다**"며, "따라서 **모든 담배가 해롭다**는 **과학적 근거**로 **이해**하고, **흡연자**는 건강을 위해 **금연을 실천**하고 **비흡연자**는 **흡연을 시작**하지 **않는 것**이 **중요**하다"고 권고했다.

<❺ 새로운 유해성분 발굴 등 향후 계획>

이번 공개는 **담뱃잎 유래 니코틴 담배**를 **대상**으로 하였으며, 담배사업법 개정(시행 '26.4.24.)에 따라 담배 정의에 **새롭게 포함**된 **합성니코틴 담배**는 **2027년부터** 유해성분을 검사하고 **공개**할 **계획**이다.

이와 더불어, **궐련형 전자담배**에서만 생성되는 **유해성분**을 **탐색**하고 **시험방법**을 **개발**할 예정이다. **액상형 전자담배** 역시 현재의 **'액상 자체' 검사**에서 **'실제 사용 과정에서 발생하는 배출물'까지** 검사할 수 있도록 **표준 전자담배 기기**와 **시험방법 개발**을 **추진**할 예정이다.

특히, 담배업계로부터 제출받은 **첨가물 목록** 중 **멘톨**이 **주요 첨가물**로 **확인**됨에 따라, 멘톨은 **니코틴과 동시 흡입** 시 니코틴의 **효과**를 **강화**시킬 수 있다는 WHO의 **보고서***등이 있는 만큼, 정부는 담배제품의 **매력도**와 **의존성**을 **향상**시키는 **첨가제**에 대한 **특성** 및 **작용기작**도 **검토**하여 향후 **관리방안 마련**에 참고할 계획이다.

* Advisory note: banning menthol in tobacco products (WHO 보고서, 2016. 5. 5.)

오유경 식약처장은 "**이번 정보공개**는 **국민**에게 담배제품에 포함된 **유해성분**을 **과학적 검사결과**에 **근거**해 **투명**하게 알리는 **첫걸음**"이라며, "앞으로도 과학적 근거에 기반하여 **담배 유해성분 관리**를 위한 **정책**을 지속적

으로 **추진**해 나가겠다”고 말했다.

담배 품목별 유해성분 정보와 성분별 인체 유해성에 대한 자세한 내용은 **‘식약처 대표 누리집(www.mfds.go.kr) → 정책정보 → 위해정보 → 담배 유해성 정보’**에서 확인할 수 있다.

또한, **금연을 희망하는 국민**은 **금연상담전화(☎1544-9030)**, 가까운 **보건소 금연클리닉**, **병·의원 금연치료 서비스** 등을 통해 전문가의 도움을 받을 수 있으며, **금연길라잡이 누리집(www.nosmokeguide.go.kr)**에서도 다양한 **금연 실천 방법**과 **지원서비스**를 확인할 수 있다.

<참고> 1. 담배 유형별 유해성분 검사 결과 요약
2. 정보공개 대상 유해성분 및 특성
3. 유해성분별 인체 유해성 정보
4. 카드뉴스
5. 자주 묻는 질의·답변

담당 부서	식품의약품안전처 소비자위해예방국 담배유해성관리TF	책임자	과 장	임현진	(043-719-1791)
		담당자	연구관	박형준	(043-719-1792)
	식품의약품안전평가원 독성평가연구부 첨단분석과	책임자	과 장	이화정	(043-719-5301)
		담당자	연구관	강윤정	(043-719-5311)
	보건복지부 건강정책국 건강증진과	책임자	과 장	전은정	(044-202-2820)
		담당자	사무관	박선명	(043-202-2822)
	재정경제부 국고실 출자관리과	책임자	과 장	박찬효	(044-215-5170)
		담당자	사무관	박꽃보라	(044-215-5171)

국민 안심이 기준입니다
10년 지켜온 국민안심, 100년 built 안심기준
대체불가 대한민국
대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 1 담배 유형별 유해성분 검사 결과 요약

성분명		IARC 분류	궐련 (256개)		궐련형 전자담배 (104개)		액상형 전자담배 (105개)	
			검출 제품 수	검출범위* (/개비)	검출 제품 수	검출범위 (/개비)	검출 제품 수	검출범위 (/g)
니코틴 (mg)			256	0.8 ~ 2.6	104	0.1 ~ 1.2	105	5.7 ~ 20.0
타르(NFDPM**) (mg)			256	11.7 ~ 40.4	104	10.3 ~ 32.0		
카르보닐 (μg)	**포름알데히드**	1군	256	39.5 ~ 181	104	5.4 ~ 12.1	99	3.0 ~ 83.8
	아세트알데히드	2B군	256	445 ~ 1318	103	18.8 ~ 134	46	3.0 ~ 41.0
	아세톤		256	210 ~ 681	104	10.5 ~ 51.2	105	4.4 ~ 62.8
	아크롤레인	2A군	256	60.5 ~ 182	47	6.1 ~ 10.2	73	2.0 ~ 15.1
	프로피온알데히드		256	41.6 ~ 120	72	5.1 ~ 10.7	14	2.0 ~ 25.7
	크로톤알데히드	2B군	256	6.4 ~ 105	22	5.1 ~ 14.8	1	4.2 ~ 4.2
	메틸에틸케톤		256	44.7 ~ 193	43	3.0 ~ 6.5		
	부틸알데히드	2B군	256	22.5 ~ 142	98	6.0 ~ 24.6		
방향족아민 (ng)	1-아미노나프탈렌		255	3.3 ~ 954	0	NQ***		
	2-아미노나프탈렌	1군	230	2.1 ~ 12.3	0	NQ		
	3-아미노비페닐		152	1.0 ~ 5.8	0	NQ		
	4-아미노비페닐	1군	151	0.7 ~ 4.5	0	NQ		
담배특이니트로사민 (TSNA) (ng)	**NNN**	1군	255	4.5 ~ 650	87	2.0 ~ 54.9	2	6.2 ~ 111
	NNK	1군	255	4.3 ~ 439	88	1.0 ~ 25.9	1	34.6 ~ 34.6
	NAT		256	10.0 ~ 352	91	2.2 ~ 111	5	4.2 ~ 141
	NAB		234	1.6 ~ 52.0	37	1.0 ~ 13.8	2	7.4 ~ 14.1
휘발성유기화합물 (μg)	**1,3-부타디엔**	1군	256	12.2 ~ 277	0	NQ		
	이소프렌	2B군	256	160 ~ 1166	0	NQ		
	아크릴로니트릴	1군	224	9.4 ~ 32.3	0	NQ		
	벤젠	1군	256	19.6 ~ 99.9	0	NQ		
	톨루엔		256	15.2 ~ 162	0	NQ		
중간휘발성유기화합물 (μg)	**피리딘**		256	5.0 ~ 33.8	30	3.4 ~ 4.7		
	스티렌	2A군	254	2.2 ~ 10.9	0	NQ		
	퀴놀린		151	0.2 ~ 1.3	0	NQ		

성분명		IARC 분류	궐련 (256개)		궐련형 전자담배 (104개)		액상형 전자담배 (105개)	
			검출 제품 수	검출범위* (/개비)	검출 제품 수	검출범위 (/개비)	검출 제품 수	검출범위 (/g)
페놀류 (μg)	하이드로퀴논		256	40.1 ~ 169	6	2.8 ~ 3.5		
	레소르시놀		225	0.8 ~ 9.0	0	NQ		
	카테콜	2B군	256	37.9 ~ 159	54	2.1 ~ 7.8		
	페놀		256	4.3 ~ 36.6	0	NQ		
	m+p-크레졸		256	3.0 ~ 32.2	0	NQ		
	o-크레졸		238	1.2 ~ 8.6	0	NQ		
중금속 (ng)	크롬		158	0.2 ~ 28.2	0	NQ	91	16.0 ~ 290
	납	2B군	243	8.5 ~ 135	0	NQ	0	NQ
	비소	1군	171	1.3 ~ 14.6	0	NQ	2	27.3 ~ 28.6
	셀레늄		35	2.3 ~ 4.9	0	NQ	0	NQ
	수은		0	NQ	0	NQ	0	NQ
	니켈	2B군	134	0.9 ~ 15.9	0	NQ	39	23.0 ~ 1382
	카드뮴	1군	256	15.5 ~ 320	0	NQ	0	NQ
벤조피렌(ng)		1군	255	4.6 ~ 42.1	1	3.6 ~ 3.6		
시안화수소(μg)			256	98.1 ~ 441	0	NQ		
일산화탄소(mg)			256	10.9 ~ 41.4	38	0.3 ~ 0.4		
질소산화물(μg)			256	57.1 ~ 584	52	6.0 ~ 19.4		
암모니아(μg)			256	7.5 ~ 73.3	104	0.7 ~ 10.1		
프로필렌글리콜(mg)							105	156 ~ 515
글리세린(mg)							105	283 ~ 625

* 검출범위는 검출된 제품의 최소값과 최대값으로 표시

** 타르(NFDPM, Nicotine Free Dry Particulate Matter): 담배 배출물 중 총입자상 물질에서 니코틴과 수분을 제외한 나머지 잔여물의 총합

*** NQ(Not Quantitative, 정량 한계 미만): 분석장비가 측정할 수 있는 최소 수준보다 낮은 양

※ 표내 색깔별 성분 구분 정보

: 담배사업법 시행령 제9조의2에 따른 담배 함량표시 성분

: 인체발암물질(국제암연구소 IARC 1군)

: 인체발암 추정 및 가능물질(국제암연구소 IARC 2A 및 2B군)

참고 2 정보공개 대상 유해성분 및 특성

구분		화학적 특성(독성 등 포함)		IARC 분류
니코틴		발달독성, 중독성	심박동 증가, 혈압상승, 신경자극을 일으킬 수 있다. 고용량에 의한 급성중독 시 호흡부전으로 사망에 이를 수 있음	Not listed
타르		-	담배 배출물의 입자상 물질에서 니코틴과 수분을 제외한 나머지 잔여물의 총합으로, 다양한 유해물질과 발암물질이 섞여 있는 복합물질임. 수치만으로 담배제품의 유해성을 판단할 수 없음	Not listed
일산화탄소		발달독성	시력 손상, 치매, 지연, 구성행동 불능증, 시공간적 방향감각 상실, 기억 상실, 언어장애, 성격 변화, 집중력 저하	Not listed
프로필렌글리콜		-	무색 투명의 액체로 쓴맛과 단맛이 있으며, 유화제, 습윤제, 안정제, 희석제 등 식품첨가물로 사용되며, 전자담배에서는 니코틴 및 가향제를 녹이는 주요 용제로 사용. 가열과 산화에 의해 포름알데히드 등 유해성분 생성 가능	Not listed
글리세린		-	무색 투명의 액체로 단맛이 있으며, 습윤제, 착색료의용제 등 식품첨가물로 사용되며, 전자담배에서는 니코틴 및 가향제를 녹이는 주요 용제로 사용. 가열과 산화에 의해 포름알데히드 등 유해성분 생성 가능	Not listed
휘발성 유기화합물류	1,3-부타디엔	발암성 호흡기독성 생식독성	눈, 피부, 호흡기에 자극성을 가지며 고농도 노출시 어지러움, 질식을 유발하며, 암발병과 사망에 이를 수 있다.	1
	이소프렌	발암성	눈, 피부, 점막을 자극하며, 고농도 노출시 중추신경계를 억제하며 질식을 일으킬 수 있다.	2B
	아크릴로니트릴	발암성 호흡기독성	눈, 피부, 호흡기 등에 자극이 있으며 고농도 노출 시 중추신경계 억제를 일으킬 수 있다.	1
	벤젠	발암성 순환기독성 생식독성	고농도 노출시는 신장, 간, 소화기계, 피부독성과 발작, 혼수상태에 이르기도 한다. 만성적 노출은 재생 불량성 빈혈, 백혈병과 사망에 이를 수 있다.	1
	톨루엔	호흡기독성 신경독성	급성노출시 중추신경계에 주로 영향을 미치며, 만성중독시는 빈혈, 백혈구 감소, 위장장해 등을 유발할 수 있다.	3
중휘발성 간유기화합물류	피리딘	발암성 호흡기독성 신경독성	흡입 노출시 눈, 코에 자극성을 가지며 호흡저하가 발생할 수 있다. 피부노출시 피부염 등 알러지 증상을 유발할고 급성 또는 만성노출시 두통, 불면증, 신경과민증 등과 같은 중추신경계 억제현상을 유발할 수 있다.	2B
	퀴놀린	발암성	눈, 피부에 자극성이 있으며 망막염을 일으킬 수 있다. 반복노출시 간독성을 유발할 수 있다.	2B
	스티렌	발암성	눈, 피부, 점막을 자극하고 고농도 반복노출시 폐부종, 신장 및 간독성, 중추신경 억제작용 등을 유발할 수 있다.	2A
중금속류	니켈	발암성 호흡기 독성	다양한 실험 동물의 근육 내, 피하, 뼈 속, 콩팥 속, 관절 내, 흉막, 눈 속, 고환 속 또는 지방 속에 투여하였을 때 국소적인 중간엽 종양이 발생하였다. * 니켈화합물의 경우 폐암· 비강암 위험을 높이는 IARC 1군 발암물질	2B
	납	발암성 순환기독성 발달독성	언어 장애, 두통, 복통, 빈혈, 운동 마비, 청각 장애, 성장 지연, 경련, 혼수 등의 증상이 나타난다.	2B
	카드뮴	발암성 호흡기독성 발달독성	목구멍 건조, 기침, 두통, 구토, 흉통, 극도안절부절과 과민성, 폐렴, 기관지 폐렴, 이타이이타이병이 발생할 수 있다.	1
	크롬	호흡기 독성 발달 독성	장기간 흡입할 경우 염증, 궤양이 발생하며 비중격 천공(코뼈에 구멍이 남)이 발생한다. 에어로졸은 상기도관에 자극을 유발한다. * 6가 크롬은 DNA를 손상시켜 폐암 위험을 높이는 IARC 1군 발암물질	3
	비소	발암성 순환기독성 발달독성	메스꺼움, 구토, 설사를 일으키고, 고용량에서 심장 박동 이상, 혈관 손상, 심한 통증을 일으켜 죽음에 이를 수도 있다.	1
	셀레늄	호흡기독성	코와 목의 점막을 자극하고, 기침을 유발하며 코피, 후각 기능 상실, 호흡 장애, 기관지 경련, 기관지염, 화학적 폐렴 등을 유발한다.	3
	수은	호흡기독성 발달독성	쇠약, 오한, 금속성 맛, 오심, 구토, 복통, 설사, 두통, 떨림, 시야 혼란, 호흡곤란, 기침, 가슴 조임, 미나마타병이 발생할 수 있다.	3
시안화수소		호흡기독성 순환기독성	시안화물에 가장 민감한 표적기관은 중추신경계로서 고농도 노출 시 무산소증, 혼수, 경련과 사망에 이를 수 있다.	3
카르보닐류	포름알데히드	발암성 호흡기독성	피부, 점막 자극하고, 인두염, 기관지염, 현기증, 질식을 일으킬 수 있다.	1
	아세트알데히드	발암성 호흡기독성 중독성	눈, 피부, 호흡기를 자극하고 현기증, 구토, 두통 증세를 일으키며 고농도 노출 시는 호흡억제, 폐부종 등을 일으킬 수 있다.	2B
	아크롤레인	호흡기독성 순환기독성	접촉 시 눈, 피부, 호흡기 점막을 자극하며 고농도 노출 시 중추신경계를 억제할 수 있다.	2A
	아세톤	호흡기독성	기도를 자극하여 기침, 어지러움, 두통이 발생할 수 있다. 고농도에서는 중추신경 억제, 마취, 의식불명 증세를 보일 수 있다.	Not listed

구분		화학적 특성(독성 등 포함)		IARC 분류
	프로피온알데히드	호흡기독성 순환기독성	눈, 피부, 호흡기에 자극성이 있다.	Not listed
	크로톤알데히드	발암성	눈, 피부, 점막에 자극적이고 각막 손상을 일으킬 수 있다. 알러지성 접촉성 피부염을 유발할 수 있다.	2B
	부틸알데히드	호흡기독성	눈, 피부, 기도에 자극을 유발한다. 고농도의 증기에 노출되면 의식상실까지 일으킬 수 있다.	2B
	메틸에틸케톤	호흡기독성	눈, 피부, 호흡기 등에 자극성이 있으며 고농도 반복노출 시 중추신경계 억제, 호흡억제, 혼수상태에 이를 수 있다.	Not listed
담배 특이 니트로사민류	NNN	발암성	담배 제조·건조 과정 및 연소 시 니코틴이 산화반응하여 생기는 발암물질이며, 식도, 비강 구강, 폐에 질병을 유발할 수 있다.	1
	NNK	발암성	담배 제조·건조 과정 및 연소 시 니코틴이 산화반응하여 생기는 발암물질이며, 폐, 간, 췌장 등에 질병을 유발할 수 있다.	1
	NAT	유전독성	유전독성시험(AMES test)에서 양성으로 관찰되었으며, 동물 발암성 연구에서 일부 종양이 발생하였다.	3
	NAB	유전독성	유전독성시험(AMES test)에서 양성으로 관찰되었으며, 식수, 식도에서 투여된 쥐에 대한 한 연구에서 암종, 유두종이 유도되었다.	3
암모니아		호흡기독성	고농도 노출 시 시력불선명, 미만성 비특이 뇌병증, 의식 상실, 심부건반사 감소, 맥박과 혈압 상승, 서맥, 심정지를 유발한다.	Not listed
방향족아민류	1-아미노나프탈렌	호흡기독성	호흡 곤란, 운동실조증, 메트헤모글로빈혈증, 혈뇨, 배뇨 장애와 출혈성 방광염 등의 증상이 나타날 수 있다	3
	2-아미노나프탈렌	발암물질	혈뇨, 배뇨 곤란, 출혈성 방광염이 생길 수 있다. 호흡기계와 중추신경계에 작용하여 호흡 곤란, 운동실조증상이 나타날 수 있다.	1
	3-아미노비페닐	호흡기독성	호흡기, 피부, 눈의 자극과 각막 손상을 유발할 수 있으며 결막염을 일으킬 수 있다.	Not listed
	4-아미노비페닐	발암성	섭취시 신장손상, 간손상이 발생할 수 있으며 중추신경계에 영향을 줄 수 있다. 눈의 자극과 각막 손상을 유발할 수 있으며 결막염을 일으킬 수 있다.	1
벤조피렌		발암성	인체 내에서 돌연변이원성과 발암효과를 나타낸다. 피부에 오랜 동안 노출하면 홍반, 색소화, 낙설 현상이 나타나며, 사마귀가 생기기도 한다.	1
질소산화물		호흡기독성	산화질소를 흡입하면 치명적일 수 있으며 기도, 피부 및 안구의 자극을 일으키고 혈액 손상을 유발할 수 있다. 질소산화물도 담배 유해성분 중 대표적 복합물질의 일종임	3
페놀류	하이드로퀴논	호흡기독성	증기를 흡입하면 기침, 호흡곤란 등을 동반한 기도 자극을 일으킬 수 있다.	3
	레소르시놀	호흡기독성	노출 시 눈, 피부, 점막에 자극적이며 발적, 피부염, 결막염, 호흡곤란 등을 일으킬 수 있다.	3
	카테콜	발암성	눈, 피부, 점막 자극을 유발한다. 고농도 노출 시 산소 운반능력에 장애를 주며 호흡곤란, 허탈, 사망에 이를 수 있다.	2B
	페놀	호흡기독성 순환기독성	증기 노출 시 눈, 코 등 호흡기에 자극을 유발하며, 고농도 노출은 호흡곤란, 쇼크, 혼수상태, 사망까지 유발할 수 있다.	3
	m+p-크레졸	호흡기독성	증기는 눈, 코, 기관지에 자극을 유발할 수 있다.	Not listed
	o-크레졸	호흡기독성	호흡기 자극, 피부노출 시 발진, 피부염, 알러지를 유발하고 급성 또는 반복노출 시 신장독성 및 중추신경계 억제작용을 유발할 수 있다.	Not listed

* (출처) 국립암연구소(IARC) 모노그래프, 식품의약품안전평가원 독성정보제공시스템(Tox-Info)

※ 국제암연구소(IARC)의 발암물질 분류

IARC분류	규정
1	인체 발암물질 (Carcinogenic to human) : 동물실험과 사람 대상 역학조사 결과 암을 유발한다는 과학적 근거가 충분하다고 판단되는 경우
2A	인체 발암 추정물질 (Probably carcinogenic to human) : 사람에게 암을 유발한다는 근거는 제한적이지만, 동물실험 자료는 충분히 확보되는 경우
2B	인체 발암 가능물질 (Possibly carcinogenic to human) : 사람에게 암을 유발한다는 근거는 제한적이며, 동물실험 자료가 충분하지 않은 경우
3	인체 발암물질로 분류할 수 없음 (Not classifiable as to its carcinogenicity to human)
4	비발암성 추정물질 (Probably not carcinogenic to human)

참고 3 유해성분별 인체 유해성 정보(예시)









◆ 본 정보는 정책연구*를 통해 개발된 자료로 식약처 누리집 '담배 유해성 정보'란에서 자세한 내용 확인 가능

* 대국민 소통과 정책 활용을 위한 담배 유해성분별 인체유해성 정보지 개발(보건복지부, 식품의약품안전처, 질병관리청 공동연구, 2026)

참고 4 카드 뉴스

1



2



3



4



참고 5 자주 묻는 질의 · 답변

Q1. 담배 유형별 유해성분 선정 기준은 무엇인가요?

○ 담배에는 약 7,000여 종의 화학물질과 70여 종의 발암물질이 포함된 것으로 알려져 있습니다. 정부는 이 수많은 성분 중 ① 인체 독성, ② 발암성, ③ 표준화된 시험법의 존재 여부, ④ 해외 주요국의 규제 사례 등을 종합적으로 고려하여 검사 대상 성분을 선정하였습니다.

○ 앞으로도 최신 과학적 근거와 국제 추세를 반영하여 검사와 공개 대상 유해성분을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

Q2. 합성니코틴 담배제품이 이번 검사 대상에서 제외된 이유가 무엇인가요?

○ 이번 공개 대상은 「담배유해성관리법」 시행('25.11) 당시 이미 판매 중이던 검사 대상 제품들을 중심으로 구성되었습니다. 법적 정의에 새롭게 포함된 합성니코틴 제품의 경우, 정확한 분석을 위한 준비 과정을 거쳐 2027년부터 본격적으로 검사와 공개를 진행할 예정입니다.

Q3. 궐련, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배 중 어느 것이 더 해로운가요?

○ 이번 결과의 핵심은 제품별 유해성분의 종류와 함량을 '과학적으로 확인' 했다는 점에 있으며, 단순 비교로 우위를 가리는 것은 적절하지 않습니다.

○ 특히 궐련과 궐련형 전자담배는 '개비당 배출물 함량'을 측정하고, 액상형 전자담배는 '액상 자체의 g당 함량'을 측정하므로 측정 단위부터 다릅니다. 따라서 유형 간 수치를 직접 비교해 해로운 정도를 판단할 수 없으며,

○ 실제로 포름알데히드와 같은 주요 발암성분은 세 가지 유형 모두에서 확인되었습니다.

Q4. 타르가 낮으면 덜 해로운 담배인가요?

○ 그렇지 않습니다. 타르는 여러 성분이 섞인 입자상 물질의 전체 양을 나타내는 지표일 뿐이며, 타르 수치만으로는 그 안에 포함된 개별 유해성분의 종류나 정확한 건강 위험 수준을 알 수 없습니다.

○ 세계보건기구(WHO) 역시 타르 수치가 낮다는 표시가 소비자에게 '덜 해롭다'는 잘못된 인식을 심어줄 수 있다고 강력히 경고하고 있습니다.

Q5. 니코틴 함량이 적으면 중독성이나 건강 위험도 낮아지나요?

○ 니코틴은 강한 의존성을 유발하는 주성분이지만, 니코틴 수치 하나만으로 담배 전체의 건강 위험도를 평가할 수는 없습니다. 담배의 위해성은 니코틴 외에도 수많은 발암물질과 독성물질에 의해 결정됩니다.

○ 또한 사용량과 흡입 방식 등 개인의 습관에 따라 실제 체내에 흡수되는 노출량이 달라지므로, 낮은 니코틴 수치가 낮은 위험도를 의미하지는 않습니다.

Q6. 검사에서 '정량한계 미만(NQ)'이면 성분이 없다는 뜻인가요?

○ '정량한계 미만(NQ, Not Quantitative)'은 성분이 완전히 없다는 뜻이 아닙니다. 이는 현재 사용 중인 분석 장비와 시험 방법으로 통계적으로 측정할 수 있는 '최소 수준' 보다 낮은 양이 검출되었다는 의미입니다. 정밀 측정 가능 범위 아래에 있다는 과학적 표현으로 이해하시면 됩니다.

Q7. 궐련 담뱃갑에 적힌 니코틴·타르 수치와 이번 공개 수치가 왜 다른가요?

○ 이는 측정하는 '방법(포집법)'이 다르기 때문입니다. 기존 담뱃갑 표시는 2002년 제도 시행 당시의 기준인 '일반포집법'을 따르고 있지만, 이번 정보 공개에는 2018년 국제표준화기구(ISO)에 새롭게 등재된 '강화포집법'을 적용하였습니다.

○ 강화포집법은 세계보건기구(WHO)가 담배 규제를 위해 강력히 권고한 방법으로, 궐련뿐만 아니라 궐련형 전자담배에도 적용이 가능하다는 장점이 있습니다.

○ 시험 조건이 달라지면 측정값에 차이가 생길 수 있으므로, 정부는 두 정보의 일관성을 확보하고 유해성분 공개 제도의 효과성을 높이기 위한 제도개선 방안을 강구할 계획이다.

Q8. 왜 액상형 전자담배 검사 결과에는 '타르' 항목이 없나요?

○ 액상형 전자담배의 경우, 기기를 통해 나오는 '배출물'이 아니라 '액상 그 자체'를 검사했기 때문입니다. 액상형 전자담배는 사용자가 사용하는 기기의 종류가 매우 다양하고, 기기마다 배출되는 물질의 양이 달라질 수 있어 데이터의 객관성을 확보하기 위해 액상 성분을 분석하는 방식을 택했습니다.

○ 향후에는 표준화된 전자담배 기기와 정밀한 시험방법을 개발하여, 실제 흡입 시 배출되는 물질까지 검사할 수 있도록 확대할 계획입니다.

Q9. 니코틴이 없는 액상형 흡입제품도 이번 검사에 포함됐나요?

○ 이번 공개 대상에는 포함되지 않았습니다. 현재 니코틴을 함유하지 않은 액상형 흡입제품은 현행 「담배사업법」상 '담배'의 정의에 해당하지 않습니다. 따라서 이번 담배 유해성분 검사 및 공개 대상에서 제외되었음을 알려드립니다.

Q10. 일반 국민들은 이번에 공개된 품목별 함량 정보를 어떻게 이해하고 활용해야 할까요?

○ 그동안 국민들은 담배가 해롭다는 사실은 알고 있었지만, 정작 어떤 성분이 얼마나 들어있는지에 대한 구체적인 정보는 알 길이 없었습니다. 이번 정보 공개는 국민들이 자신이 사용하는 제품에 어떤 유해성분이 포함되어 있는지 '과학적 데이터'로 확인하고, 이를 통해 금연의 필요성을

체감하는 계기로 활용하시기를 바랍니다.

○ 다만, 담배 연기에는 7,000여 종의 화학물질과 70종 이상의 발암물질이 섞여 있으며, 장기간 복합적으로 노출될 경우의 위험성이 매우 큽니다. 따라서 특정 성분의 수치가 낮다고 해서 '덜 위험한 담배'라고 오인하지 않는 것이 무엇보다 중요합니다.

Q11. 국내 유통 중인 액상형 전자담배의 수가 최소 1,000여종 이상으로 알고 있는데, 105개 제품만 검사한 이유는 무엇인가요?

○ 이번 공개 대상은 「담배유해성관리법」이 시행된 2025년 11월 1일 당시, 법적으로 판매 중이던 '검사 대상 제품'들을 기준으로 선정하였으며, 이에 해당하는 액상형 전자담배가 105개 제품이었습니다.

○ 이후 「담배사업법」 개정(2026년 4월 24일 시행)을 통해 새롭게 담배의 범주에 포함된 '합성니코틴' 제품들의 경우, 체계적인 검사 준비를 거쳐 2027년부터 순차적으로 유해성분 정보를 공개할 예정입니다.

Q12. 니코틴이 없다고 주장하는 '유사니코틴' 액상형 제품들에 대해서는 어떻게 관리하실 계획인가요?

○ 정부는 과세회피를 위해 니코틴 대신 사용되는 유사니코틴의 관리 필요성을 인식하고 있습니다. 따라서, 현재, 담배로 분류되지 않은 유사니코틴 제품에 대해서는 유해성 평가(~12월)를 바탕으로 범정부 차원의 규제방안을 논의할 예정입니다.